而如果以 0.5 s 为间隔把[1,3]分为 4 个时间段，可以得出这 4 个时间段内的平均速度分别是 12.5 m/s、17.5 m/s、22.5 m/s与27.5 m/s. 由此可见，随着时间段的不断细分，自由落体的运动状态确实得到了越来越精确的描述. 这种做法其实蕴含着“极限”这个朴素而深刻的思想.

先把时间段分割，在越来越小的时间段内对运动进行分析，再从整体上得到对运动状态越来越精确的描述，这就是被称为“微积分”的数学工具给我们提供的解决此类问题的基本途径. 在这里，我们只介绍如何寻找适当的数学工具刻画运动物体在某一时刻的瞬时速度. 这里的瞬时速度指的是，运动物体在临近指定时刻的某个时间段内的平均速度在时间段长度越来越小的变化过程中所趋近于的一个稳定值. 下面的例子展现了利用平均速度趋近瞬时速度的过程.

例 1 自由落体运动中，物体下落的距离 d(单位：m)与时间 t(单位：s)近似满足函数关系 $d=5t^2$. 试求物体在 $t=2$ 时的瞬时速度.

解 对不同时间段长度值$|h|$，$t=2$ 附近时间段$[2+h,2]$ $(h<0)$或者$[2,2+h]$$(h>0)$内的平均速度为

$$\overline{v}=\frac{d(2+h)-d(2)}{h}=\frac{5\times(2+h)^2-5\times2^2}{h},$$

得到表 5-1.



左边的式子在$h>0$时是显然的. 在 $h<0$时，时间段$[2+h,2]$上的平均速度一开始应写为 $\frac{d(2)-d(2+h)}{|h|}=\frac{d(2)-d(2+h)}{-h}$，它和$h>0$时一样，也可统一地写为$\frac{d(2+h)-d(2)}{h}$.

表 5-1

$h(<0)$	$[2+h,2]$上的$\overline{v}$	$h(>0)$	$[2,2+h]$上的$\overline{v}$
−0.1	19.5	0.1	20.5
−0.01	19.95	0.01	20.05
−0.001	19.995	0.001	20.005
−0.000 1	19.999 5	0.000 1	20.000 5
−0.000 01	19.999 95	0.000 01	20.000 05
…	…	…	…

在表 5-1 中，我们通过不断缩小 h 的绝对值，发现在 h 趋近于 0 时，平均速度趋近于一个确定的值 20. 因此，从表中数值我们可以初步判断物体在 $t=2$ 时的瞬时速度为 20 m/s.

下面用数学的计算与推理证实我们的判断.